PRAKTIKUM BASIS DATA

06_Scripting_Subquery_&_Nested_Subquery

Oleh:

Marta Safitri 103122400047

PROGRAM STUDI SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

TUGAS PENDAHULUAN

1. Jelaskan definisi dari *subquery*? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari *subquery* (Tulis Tangan)!

Date. Page.

Subquery adlh sebuah query (pernyataan SELECT) yg ditempatkan didlm query lain (Outer Query). Subquery digunakan untuk memproses data yg nilai-nya tdk dpt diketahui secara langsung, sehingga harus dicari terlebih dahulu melalui query pendukung. Hasil dri subquery kemudian digunakan sbg filter/sumber data bagi query utama. Tipe² Subquery:

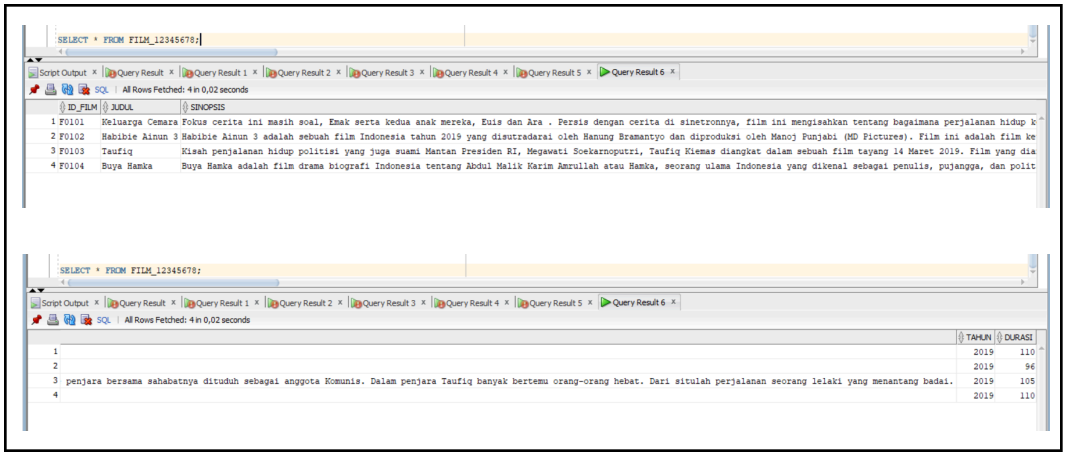
- Single-Row Subquery: subquery yg mengembalikan tepat satu baris hasil. Tipe ini menggunaka operator pembanding satu baris seperti =, >, >=, <, <=, atau <>
- Multiple Row Subquery: menghasilkan lb'h dri satu baris. Menggunakan operator IN, ANY, atau ALL
- Multiple-Column Subquery: menghasilkan pasangan nilai dri beberapa kolom sekaligus
- In-line View: subquery yg diletakkan pd klausa FROM sebagai tabel sementara
- Correlated Subquery: subquery yg eksekusinya bergantung pd kolom di outer query (proses baris-per-baris)

2. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses *subquery*? (Minimal 5)

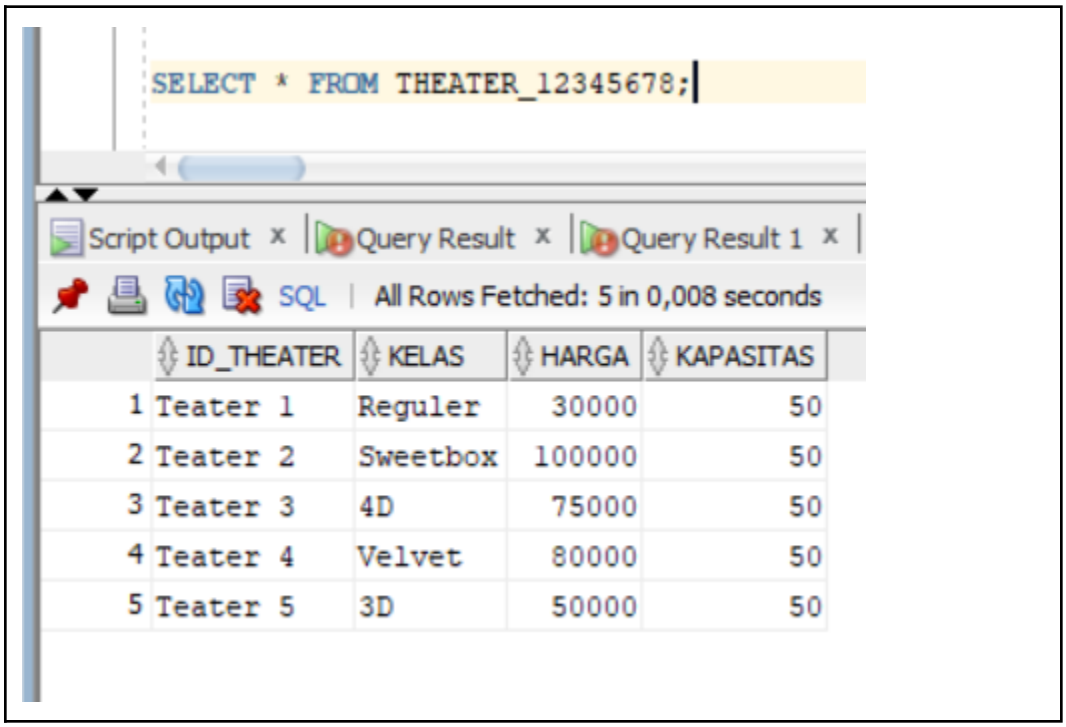
- Penggunaan Tanda Kurung: Subquery harus selalu berada di dalam tanda kurung ( ) untuk membedakannya dengan query utama.
- Posisi Subquery: Secara standar, subquery harus diletakkan di sebelah kanan operator perbandingan.
- Klausa Order By: Penggunaan ORDER BY tidak diperlukan di dalam subquery, kecuali untuk kepentingan *Top-N Analysis*.
- Kesesuaian Operator: Harus dipastikan bahwa *single-row operator* hanya digunakan untuk *single-row subquery*, dan *multiple-row operator* digunakan untuk *multiple-row subquery* guna menghindari error ORA-01427.
- Fungsi Agregasi dan HAVING: Jika subquery melibatkan fungsi grup (seperti MIN, MAX, AVG) untuk membatasi hasil, maka klausa HAVING harus digunakan apabila kondisi tersebut diterapkan pada level grup.

3. Silakan download dan jalankan query DDL dan DML Bioskop (http://gg.gg/DDLdanDMLBioskop). Pastikan nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]! (SS BUKTI TABEL)

- Screenshot Data Film



- Screenshot Data Theater



	ID_THEATER	KELAS	HARGA	KAPASITAS
1	Teater 1	Reguler	30000	50
2	Teater 2	Sweetbox	100000	50
3	Teater 3	4D	75000	50
4	Teater 4	Velvet	80000	50
5	Teater 5	3D	50000	50

- Screenshot Data Inventori

```
SELECT * FROM INVENTORI_12345678;
```

Script Output x | Query Result x | Query Result 1 x

SQL | All Rows Fetched: 12 in 0,015 seconds

	ID_INVENTORI	ID_THEATER	NOMOR_KURSI
1	IN1001	Teater 1	A1
2	IN1002	Teater 1	A2
3	IN1003	Teater 1	A3
4	IN1004	Teater 1	A4
5	IN1005	Teater 1	A5
6	IN1006	Teater 2	A6
7	IN1007	Teater 2	A7
8	IN1008	Teater 2	A8
9	IN1009	Teater 2	B1
10	IN1010	Teater 2	B2
11	IN1011	Teater 3	C1
12	IN1012	Teater 3	C2

- Screenshot Data Jadwal

```
SELECT * FROM JADWAL_12345678;
```

Script Output × | Query Result × | Query Result 1 × | Query Result 2 × | Q.

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0,013 seconds

	ID_JADWAL	ID_FILM	ID_THEATER	PERIODE_START	PERIODE_END
1	JT001	F0101	Teater 1	07-JAN-19	07-JUL-19
2	JT002	F0101	Teater 1	07-JAN-19	07-JUL-19
3	JT003	F0102	Teater 1	07-JAN-19	07-JUL-19
4	JT004	F0101	Teater 2	07-JAN-19	07-JUL-19
5	JT005	F0103	Teater 2	07-JAN-19	07-JUL-19
6	JT006	F0102	Teater 2	07-JAN-19	07-JUL-19
7	JT007	F0104	Teater 2	07-JAN-19	07-JUL-19
8	JT008	F0102	Teater 3	07-JAN-19	07-JUL-19
9	JT009	F0101	Teater 1	07-JAN-19	07-JUL-19
10	JT010	F0102	Teater 1	07-JAN-19	07-JUL-19

- Screenshot Data Member

```
SELECT * FROM MEMBER_12345678;
```

Script Output | Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Q...

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0,008 seconds

	ID_MEMBER	NAMA	NO_HP	EMAIL	TGL_LAHIR
1	MM0111	Anto	085267656789	Anto2016@gmail.com	21-JUL-89
2	MM0112	Budi	081367589632	Budi2016@gmail.com	03-JAN-85
3	MM0113	Ari	081267867543	Ari2016@gmail.com	24-NOV-83
4	MM0114	Rahmi	085267935678	Rahmi2016@gmail.com	01-SEP-81
5	MM0115	Fahmi	085767298908	Fahmi2016@gmail.com	15-JUL-86
6	MM0116	Rusli	085643755398	Rusli2016@gmail.com	26-FEB-88
7	MM0117	Doni	081398426789	Doni2016@gmail.com	17-APR-86
8	MM0118	Tati	085245289074	Tati2016@gmail.com	22-JUN-85
9	MM0119	Dono	081287234567	Dono2016@gmail.com	03-JUL-90
10	MM0120	Joko	081223670942	Joko2016@gmail.com	19-JUL-88

- Screenshot Data Transaksi

```
SELECT * FROM TRANSAKSI_12345678;
```

Script Output | Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Q...

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0,01 seconds

	KODE_PEMESANAN	ID_MEMBER	ID_JADWAL	ID_INVENTORI	TANGGAL	STATUS
1	P10001	MM0111	JT001	IN1010	15-JUN-19	pesan
2	P10002	MM0112	JT006	IN1009	16-JUN-19	pesan
3	P10003	MM0113	JT008	IN1008	17-JUN-19	pesan
4	P10004	MM0114	JT001	IN1007	18-JUN-19	pesan
5	P10005	MM0115	JT006	IN1006	19-JUN-19	pesan
6	P10006	MM0116	JT001	IN1001	20-JUN-19	bayar
7	P10007	MM0117	JT008	IN1011	21-JUN-19	pesan
8	P10008	MM0118	JT001	IN1003	22-JUN-19	pesan
9	P10009	MM0119	JT006	IN1004	23-JUN-19	pesan
10	P10010	MM0120	JT008	IN1005	24-JUN-19	checkin

- Screenshot Daftar Semua Tabel

```
SELECT table_name FROM user_tables WHERE table_name LIKE '%12345678%' ORDER BY table_name;
```

Script Output | Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Result 3 | Query Result 4

SQL | All Rows Fetched: 6 in 0,01 seconds

	TABLE_NAME
1	FILM_12345678
2	INVENTORI_12345678
3	JADWAL_12345678
4	MEMBER_12345678
5	THEATER_12345678
6	TRANSAKSI_12345678

4. Buatlah *subquery* untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut . **(SS Output)**

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.006 seconds

	KETERANGAN
1	Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu 30 Tahun

```
SELECT
    J.JUDUL || ' adalah film dengan durasi terpendek yaitu ' || J.DURASI || ' menit, yang ditonton dengan umur terendah, yaitu ' || M.UMUR_TERENDAH || ' tahun' AS KETERANGAN
FROM (
    SELECT ID_FILM, JUDUL, DURASI
    FROM FILM_12345678
    WHERE DURASI = (SELECT MIN(DURASI) FROM FILM_12345678)
) J
CROSS JOIN (
    SELECT MIN(FLOOR(MONTHS_BETWEEN(TO_DATE('2019-12-31', 'YYYY-MM-DD'), TGL_LAHIR)/12)) AS UMUR_TERENDAH
    FROM MEMBER_12345678 M
    WHERE EXISTS (
        SELECT 1
        FROM TRANSAKSI_12345678 T
        JOIN JADWAL_12345678 JW ON T.ID_JADWAL = JW.ID_JADWAL
        JOIN FILM_12345678 F ON JW.ID_FILM = F.ID_FILM
        WHERE T.ID_MEMBER = M.ID_MEMBER
        AND F.DURASI = (SELECT MIN(DURASI) FROM FILM_12345678)
    )
) M;
```

Script Output | Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Result 3 | Query Result 4 | Query Result 5 | Query Result 6

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0,003 seconds

	KETERANGAN
1	Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 menit, yang ditonton dengan umur terendah, yaitu 29 tahun

5. Buatlah *subquery* untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan ***Join on.*** (SS Output)

	NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	5

```sql
SELECT
    T.NOMOR_TEATER,
    T.KELAS,
    T.TOTAL_PEMAKAIAN
FROM (
    SELECT
        TH.ID_THEATER AS NOMOR_TEATER,
        TH.KELAS,
        COUNT(J.ID_JADWAL) AS TOTAL_PEMAKAIAN,
        RANK() OVER (ORDER BY COUNT(J.ID_JADWAL) DESC) AS RANKING
    FROM THEATER_12345678 TH
    JOIN JADWAL_12345678 J ON TH.ID_THEATER = J.ID_THEATER
    GROUP BY TH.ID_THEATER, TH.KELAS
) T
WHERE T.RANKING = 1;
```

Script Output | Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Q...

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0,02 seconds

	NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL_PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	5